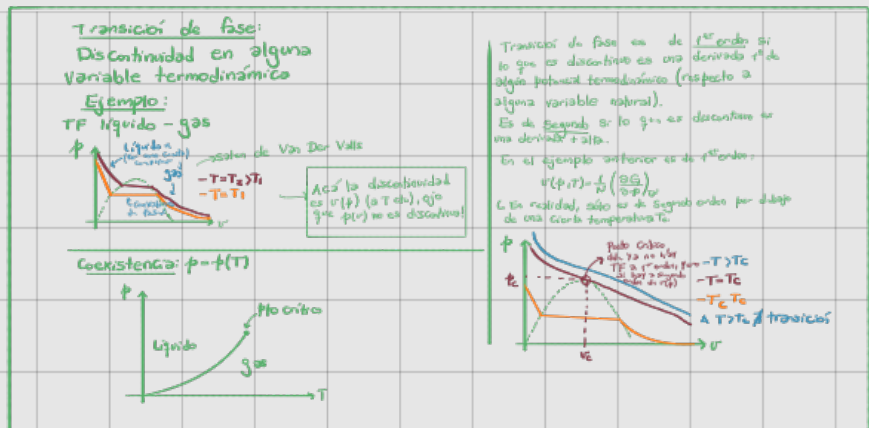


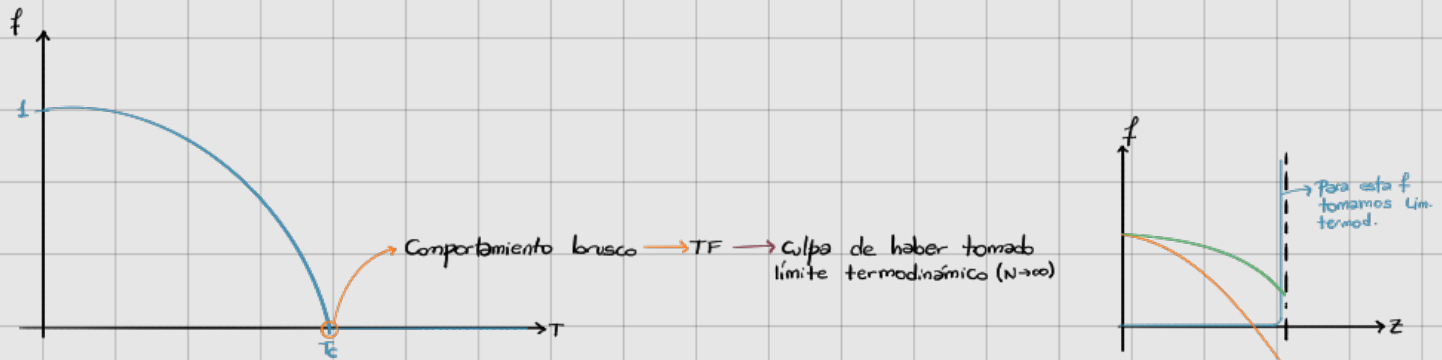
- Sube a la página detalles experimentales de CBE

Continuación de comentarios de CBE

- 3) CBE es transición de fase



Recordando gráfico de clase anterior:



La TF propiamente dicha aparece solo en el límite termodinámico (propiedad genérica de las TF, es decir que en realidad no existen las

TF, pero es inmedible)

- 4) En $d=1,2$ no hay CBE.

Recordando que:

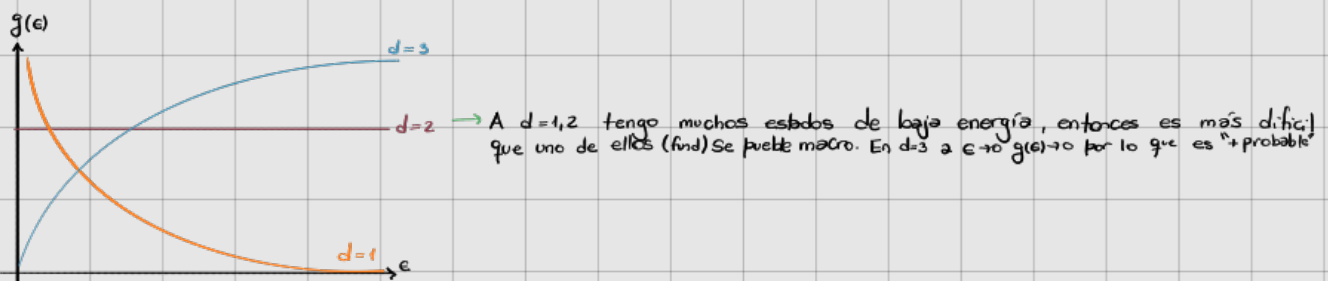
$$N_{exc} = g \int \frac{V}{\lambda^d} g(z) dz$$

Calculemos la f para tener a este tipo

$$\left\{ \begin{array}{l} f = \frac{1}{N} \frac{1}{z^{d-1}} \equiv h_1(z) \\ f = 1 - g_s \frac{V}{\lambda^d} g_{1/2}(z) \end{array} \right. \rightarrow d=1,2: \lim_{z \rightarrow 1} g(z) = \infty$$

$$\Rightarrow f=0 \text{ a } T \neq 0 \Rightarrow \nexists \text{ CBE}$$

Explicación con los dedos:



Otra forma de entender por qué hay que reinserir el fundamental:

$$N = N_{\text{fund}} + N_{\text{exc}}$$

$\frac{g_0}{Z+1}$ diverge en $Z \rightarrow 1$

Comparando con los estados monoparticulares clásicamente:

$N = g \frac{V}{\lambda^3} g_{5/2}$ finita a $Z=1 \Rightarrow$ Infraestima la contribución del fundamental $\Rightarrow$ lo reintegro como N_{exc}

Energía y presión

$\log Z = \log Z_{\text{fund}} + g \frac{V}{\lambda^3} g_{5/2}$, saquemos la energía:

$$E = - \partial_{\beta} \log Z = E_{\text{fund}} + \frac{3}{2} kT g \frac{V}{\lambda^3} g_{5/2}$$

$E_{\text{fund}} = \frac{h^2}{8ma^2}$ (en 1D) o $\frac{h^2}{24ma^2}$ (en 2D) o $\frac{h^2}{24ma^2}$ (en 3D)

$$p = \frac{kT}{V} \log Z = \frac{p_{\text{fund}}}{V} + g \frac{kT}{\lambda^3} g_{5/2}$$

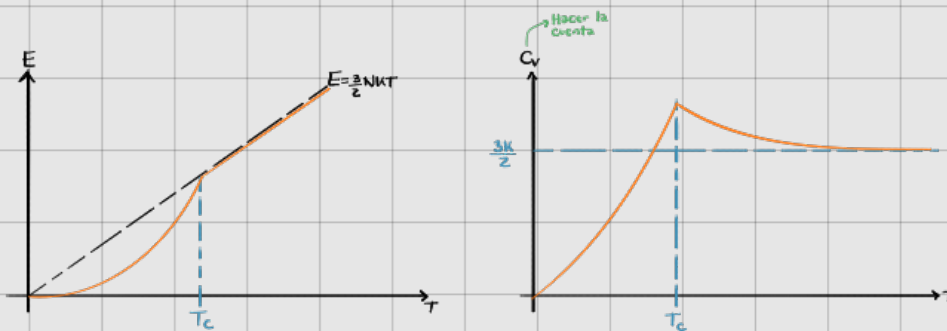
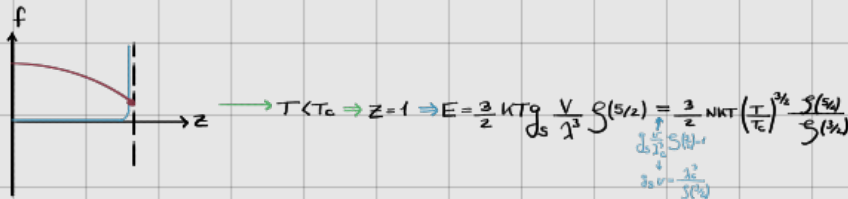
$p_{\text{fund}} = \frac{h^2}{24ma^2}$ (en 3D)

$\Rightarrow E = \frac{3}{2} pV$: Igual que para fermiones (y que para el gas ideal común)

Recordar que:

$\frac{U}{N} \gg 1 \rightarrow$ vale Gibbs/GI común
 $\hookrightarrow$ Tallas

Como para $T > T_c$ se comporta como un GI, veamos que ocurre para $T < T_c$:

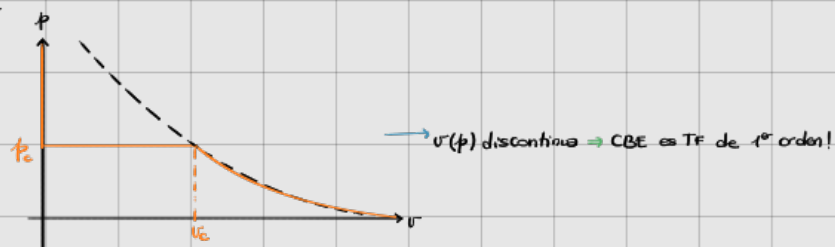


Estudieemos la presión en este régimen:

$$U < U_c \Rightarrow Z=1 \Rightarrow p = g \frac{kT}{\lambda^3} g_{5/2} \rightarrow \text{No depende de } V!$$

$$= \frac{kT}{U_c} \frac{g_{5/2}}{g_{5/2}} = p_c$$

$\frac{g_{5/2}}{g_{5/2}} = \frac{\int_0^\infty x^{3/2} e^{-x} dx}{\int_0^\infty x^{3/2} dx} = \frac{3}{2} \frac{\Gamma(5/2)}{\Gamma(3/2)}$



Costo comprobar CBE:

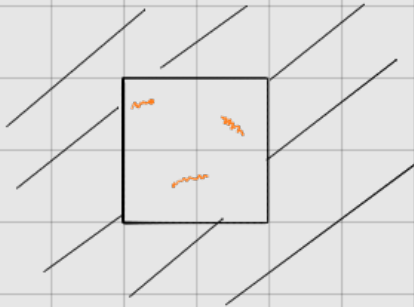
$$\int_0^\infty \frac{V}{\lambda^3} S(3/2) = 1 \rightarrow T_c \propto n \Rightarrow T_c \propto n^{2/3} \rightarrow \text{Lo sube a la página}$$

5.10: Fotones y fonones

Campo E-M = gas de fotones, donde la energía de un modo $E = \hbar \omega n$ nro de fotones en el modo

→ Modos = estados monoparticulares de fotones

→ n cualquier entero → Fotones son bosones



N no se conserva → No lo puedo fijar

Equilibrio:

$$0 = dS + dS_{\text{resv.}} = \left(\frac{1}{T} - \frac{1}{T_r} \right) dE - \frac{1}{T} dN \rightarrow T = T_r \text{ (obvio)}, \boxed{\lambda = 0}$$

El espectro emitido, si hago un agujero, era (clase de cuerpo negro):

$$I_\omega = \frac{c}{4} \int_\omega, \int_\omega d\omega = \text{densidad de energía de los modos con frecuencia en } (\omega, \omega + d\omega) \leftrightarrow \text{estados monoparticulares}$$

Si quiero saber la cantidad de estados que hay en una ventana de frecuencias:

$$\int_\omega d\omega = \frac{1}{V} \int g(\epsilon) d\epsilon n(\epsilon) \epsilon \rightarrow ? g(\epsilon)?$$

$\int_{\epsilon_1}^{\epsilon_2} g(\epsilon) d\epsilon$ = número de estados en la ventana de frecuencias (ϵ_1, ϵ_2)
 $\epsilon = \hbar \omega$

Buscamos $g(\epsilon)$:

$$\sum_i f(\epsilon_i) = 2 \int \frac{d^3p}{h^3} f(cp) = 2 \frac{V}{h^3} 4\pi \int dp p^2 f(cp) \stackrel{\epsilon=cp}{=} 8\pi \frac{V}{(hc)^3} \int d\epsilon \epsilon^2 f(\epsilon) = \int d\epsilon g(\epsilon) f(\epsilon) \rightarrow g(\epsilon) = 8\pi \frac{V}{(hc)^3} \epsilon^2$$

$\epsilon = \hbar \omega$, $\hbar = h/2\pi$
 $\epsilon_1 = \hbar \omega_1$, $\epsilon_2 = \hbar \omega_2$
 $\epsilon_i = \hbar \omega_i$

Ahora si sacamos f :

$$f = 8\pi \frac{1}{(hc)^3} \epsilon^2 \hbar \frac{1}{e^{\beta\epsilon} - 1} \epsilon = \frac{\hbar}{\pi^2 c^3} \frac{\omega^3}{e^{\beta\hbar\omega} - 1} \Rightarrow \underline{I_\omega = \frac{\hbar}{(2\pi c)^2} \frac{\omega^3}{e^{\beta\hbar\omega} - 1}}$$

Fonón: análogo al fotón para ondas de sonido.

Aprox Debye $\longrightarrow$ Sólido = gas de fonones

$\Rightarrow$ Todo análogo al campo E-M con las siguientes diferencias:

1) c es la velocidad del sonido

2) Hay 3 polarizaciones: 2 transversales y 1 longitudinal

3) $\exists$ máxima $\epsilon_D / 3N = \int_0^{\epsilon_D} dg(\epsilon)$, $\epsilon_D = \hbar \omega_D$

Ejercicio (entra en el final):
calcular C_V del sólido
tratándolo como gas de
fonones